

Buenas tardes, profe. Quería comentarle que no pude abrir correctamente el documento que compartió, ya que me pedía solicitar acceso y además descargar un archivo para copiarlo en Word, por lo que se me hizo un poco complicado trabajarlo desde ahí. Por esa razón, para no dejar pendiente la asignación de TICS, decidí realizarla en un documento aparte y así poder entregarla a tiempo. Muchas gracias por su comprensión.

Partes:

1. Conector USB

Sirve para conectar la placa Arduino a una computadora.
Su función principal es:

- cargar programas,
- alimentar de energía la placa,
- y permitir la comunicación con la computadora.

2. Conector de alimentación externa

Es la entrada donde se conecta una fuente de energía externa, como una batería o adaptador de corriente.

Se utiliza cuando no se quiere alimentar el Arduino por medio del cable USB.

3. Pulsador Reset

Es un botón que permite reiniciar la placa Arduino.

Cuando se presiona, el programa vuelve a comenzar desde el inicio.

4. Microcontrolador

Es la parte más importante del Arduino, ya que funciona como el “cerebro” de la placa.

Se encarga de ejecutar el programa y controlar todas las instrucciones dadas por el usuario.

5. Entradas / Salidas Digitales

Son los pines que trabajan con señales digitales.

Permiten:

- recibir información de botones o sensores,
- y enviar señales para encender LEDs, activar relés o controlar otros dispositivos.

6. Puertos de Potencia / Puertos Análogos

Estos puertos sirven para:

- alimentar componentes externos,
- leer señales análogas de sensores como temperatura, luz, humedad o sonido.

7. Regulador de Voltaje

Se encarga de controlar y estabilizar el voltaje que recibe la placa, para que los componentes funcionen correctamente y no se dañen.

8. ICSP

Significa In-Circuit Serial Programming.

Este conector se utiliza para programar directamente el microcontrolador o para realizar configuraciones especiales de la placa.

Preguntas:

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son aquellas que solo pueden tomar valores definidos, normalmente dos:

- 0 = apagado / LOW
- 1 = encendido / HIGH

Esto significa que solo indican si algo está activo o inactivo.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales análogas son aquellas que pueden tomar muchos valores diferentes dentro de un rango continuo.

No funcionan solo como encendido o apagado, sino que representan cambios más reales del entorno.

¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es un componente electrónico que se encarga de regular o limitar el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito.

Su función es proteger los componentes para que no reciban demasiada corriente y evitar daños o cortocircuitos.

¿Qué son las variables?

Las variables son espacios en la memoria que se utilizan para almacenar datos dentro de un programa.

Sirven para guardar información como:

- números,
- textos,
- valores de sensores,
- resultados de operaciones.